

Relatório de implementações — Central / Mesh

Período: agosto/2026 · **Autor:** Luiz Guilherme Ito · **Repositório:** `gh-myio/monorepo`

Todos os números abaixo foram extraídos do repositório em 25/ago/2026.

1. Reinício do serviço da API (`POST /system/restart`)

Branch	<code>feat/api-restart-endpoint</code> → mergeada em <code>integration/opi-consolidated</code>
Commits	<code>3014af6</code> endpoint · <code>3bdba8e</code> mecanismo no sistema · <code>e720fcf</code> testes
Escopo	12 arquivos, +233
Status	Implementado e testado

O que faz. Expõe `POST /system/restart` na API da central, protegido por header `X-API-Key`. O endpoint não reinicia o processo diretamente: grava um arquivo de gatilho, e uma unit systemd (`myio-api-restart.service`) executa o reinício com privilégio próprio. `myio-api.service` foi ajustado para o mesmo fluxo.

Cobertura de testes. 7 casos em `gateways/api/test/system.test.js` (`node:test` , 90 linhas):

1. `503` quando `SYSTEM_API_KEY` não está configurada — fechado por padrão
2. `401` com header ausente
3. `401` com chave errada
4. chave de comprimento diferente falha sem exceção (comparação em tempo constante)
5. `202` e gravação do arquivo de gatilho auditado quando a chave é válida
6. auditoria cai para o IP da requisição quando `x-requested-by` está ausente
7. resposta é `202` , nunca `200` — o reinício ainda está pendente

2. Build

rc13.5.0

orange-pi-zero

Branch base	integration/opi-consolidated (44 commits acima de master)
Máquina	orange-pi-zero
Status	Build gerado

Conteúdo consolidado na branch, por categoria:

Categoria	Commits	Itens principais
Par HA (myio-ha)	22	ver seção 3
Correções OPI	6	ip=off no U-Boot (boot de 443 s → ~30 s); modem LTE ZTE fora do modo storage e estável no barramento USB; /etc/myio-version gravado (exporter deixa de reportar "unknown")
Boot e diagnóstico	4	journal persistente entre reboots; chave de host SSH persistente; systemd-udev-settle fora do boot; CPU de fundo reduzida
GCDR / telemetria	2	frota apontada para o host GCDR ativo; fluxo de upload de log validado ponta a ponta no emulador GCDR
API restart	3	ver seção 1
Imagem	2	myio-hkbridge removido; \${bindir} criado antes da instalação
Documentação	5	runbook de bancada do par; known-issues

Pendência de registro: o CHANGELOG.md do meta-myio tem como última entrada rc13.3.1-hapair . Não há entrada para rc13.5.0 . O próprio arquivo já registra uma lacuna anterior ("this file stops at rc8 and the fleet is on rc12.4.7").

3. `myio-ha` — par de centrais OPi em alta disponibilidade

Pacote	<code>myio-ha</code> (novo), 25 arquivos, 8 units systemd
Branches	<code>feat/opi-ha-pair</code> → <code>integration/opi-consolidated</code>
Commits	22
Status	Implementado, testado em containers reais; bancada com hardware pendente

Arquitetura. Duas OPi ligadas por cabo Ethernet direto. Uma serve (`primary`), a outra mantém réplica física por streaming replication (`standby`) e assume sozinha quando a primeira para. A standby **não executa o erlradio** — drop-ins impedem `myio.service` , `myio.path` , `myio-gcdr-agent.timer` e `myio-gcdr-enroll.service` ; permanecem de pé PostgreSQL, sshd, Yggdrasil, Mender, `myio-diag` e `myio-exporter` .

Provisionamento. Uma variável por placa, gravada uma vez: `fw_setenv myio_ha_slot a` (ou `b`). Endereço no cabo, endereço do par e papel inicial derivam dela. O pacote é instalado em toda a frota e é inerte sem essa variável.

Decisão de takeover. Três sinais independentes:

Sinal	Caminho
Cabo	heartbeat + replicação
Yggdrasil sobre LTE	alcança o par mesmo com o cabo caído
Rádio passivo	sobrevive à perda simultânea de cabo e modem

Regras implementadas: **um takeover por par**, decidido por contador de geração no ambiente U-Boot (não por relógio); a placa antiga se rebaixa sozinha ao retornar. NTP é pré-requisito — placa sem relógio se recusa a promover. A identidade de serviço (`myio_central_uuid` , `myio_central_privkey` , `myio_central_serial` , `GCDR_AGENT_SECRET`) trafega pela replicação existente, sem canal ou credencial adicionais, e é cacheada em `/data/myio-ha/service-identity.env` .

Escutador de rádio. Sai desligado de fábrica; ligado por placa com `fw_setenv myio_ha_radio_listen on` . Verificação em bancada contra sensores reais é gate de release. A standby nunca transmite.

Cobertura de testes.

Arquivo	Asserções
<code>myio-ha-promote.bats</code>	37
<code>myio-ha-db.bats</code>	24
<code>myio-ha-heartbeat.bats</code>	24
<code>myio-ha-role.bats</code>	21
<code>myio-ha-identity.bats</code>	20
<code>myio-ha-net.bats</code>	11
<code>myio-identity-gate.bats</code>	10
Total unitário (bats)	147

Além disso, teste de integração contra containers reais (`tests/smoke/docker-compose.yml` + `replication-failover.sh` , 325 linhas): **23 asserções verdes em PostgreSQL 11 + TimescaleDB 1.7.5**, cobrindo replicação e failover.

Pendente: validação em bancada com duas placas físicas.

4. Malha NRF24 — em implementação

Branch	<code>feat/mesh-throughput</code> (a partir de <code>origin/master</code>)
Commits	5
Escopo	7 arquivos, +455 / -42
Status	Em implementação — não compilado, não testado, não pushado

Diagnóstico registrado em `docs/design/mesh-throughput.md` (260 linhas), com citação de arquivo e linha em cada afirmação. Medições principais: a 250 kbit/s uma troca ocupa ~1,2 ms de ar, o produto responde 16,86 ms após o fim da transmissão, e o escalonador reserva 4000 ms. Uma varredura completa de 300 sensores leva ~1204 s.

Implementado nesta branch:

Item	Commit	Efeito
M1 — instrumentação	<code>fd72ca2</code>	contadores de pacotes descartados (eco e slave desconhecido), marca d'água da fila do processo do rádio, histograma de tentativa no sucesso
M2 — payload WebSocket	<code>351b556</code>	JSON deixa de ser montado quando não há ouvinte
M3 — chave de data dos pulsos	<code>351b556</code>	<code>Year + Month + Day</code> produzia 42 chaves distintas por ano para 365 dias; 39 delas colidiam. Substituído por <code>calendar:date_to_gregorian_days/1</code>
M4 — reconfiguração pós-TX	<code>20f9cad</code>	<code>config_radio/1</code> redundante removido dos três caminhos de envio

Cobertura de testes: 0 casos novos. A suíte EUnit existente do `erlradio` tem 98 casos (`radio_tests` 29, `radio_health_tests` 26, `radio_health_integration_tests` 17, `radio_rcp_tests` 14, `health_handler_tests` 12) e não foi estendida. O item M3 é a única alteração desta branch com lógica pura testável isoladamente.

Falta implementar:

Item	Descrição	Bloqueio
M5/M6	Caminho de recepção no NIF: agrupar as ~8 chamadas de barramento por pacote, remover os <code>usleep(10)</code> , e substituir a reconfiguração completa por re-arm mínimo (remove 13 escritas de registrador e um <code>timer:sleep(1)</code> por pacote)	Altera C no caminho de recepção. Gate: bancada com os quatro pipes e um sensor trifásico presente
M7	Deduplicação com janela (hoje profundidade 1) e chave de idempotência no acumulador de pulsos	—
M8	Escalonamento orientado a evento em vez de relógio	Depende de M5/M6
M9	Alinhar <code>ACK_TMO × MAX_RETRIES</code> (5,0 s no trifásico) ao slot de 4 s	Depende da medição de M1
M10	Jitter na retransmissão e varredura dos parâmetros <code>tolerance</code> / <code>min_variance</code> / <code>add_kback_delay</code> (já configuráveis pelo banco, sem alteração de código)	—

Próximo passo: compilar e executar a suíte no servidor de build; coletar os contadores de M1 em uma central de campo com carga real antes de prosseguir para M5/M6.

Resumo de cobertura

Entrega	Tipo de teste	Casos
API restart	<code>node:test</code>	7
<code>myio-ha</code>	bats (unitário)	147
<code>myio-ha</code>	integração, containers reais	23
erlradio (pré-existente)	EUnit	98
Malha NRF24 (novo)	—	0

Pendências

- `rc13.5.0` sem entrada no `CHANGELOG.md` do `meta-myio`.
- `myio-ha`: validação em bancada com duas placas físicas.
- `myio-ha`: escutador de rádio desligado por padrão, aguardando gate de bancada.
- Malha NRF24: branch local, sem build, sem testes novos, não pushada.